

Día 08 · Tema 3 — Ejercicios: embeddings y distancia coseno

Eduardo C. Garrido-Merchán

Universidad Pontificia Comillas · ICADE

Qué es esta hoja. El ejercicio del día de la sesión: uno por sesión, y es el único obligatorio. Es el que entra en el examen con el cálculo incluido, y repite el mismo cálculo del ejemplo resuelto en clase con otros números. Basta con hacer ese para seguir el curso con solvencia.

Dónde está lo demás. Los ejercicios de ampliación de esta sesión van en una hoja aparte, *Ampliación*. Son opcionales, no se piden calculados en el examen y de ellos sólo puede preguntarse la idea, a nivel conceptual.

EL EJERCICIO DEL DÍA obligatorio · entra en el examen

1. Aritmética de Word2Vec

Se dan los siguientes embeddings de palabras en $\mathbb{R}^3$:

$$\varphi(\text{España}) = (0,8, 0,3, 0,6), \quad \varphi(\text{Madrid}) = (0,9, 0,5, 0,7), \quad \varphi(\text{Francia}) = (0,7, 0,2, 0,8).$$

- (a) Usando la analogía $\varphi(\text{París}) \approx \varphi(\text{Madrid}) - \varphi(\text{España}) + \varphi(\text{Francia})$, calcula el vector predicho para París.
- (b) Se proponen tres candidatos: $\mathbf{c}_1 = (0,8, 0,4, 0,9)$, $\mathbf{c}_2 = (0,5, 0,1, 0,3)$, $\mathbf{c}_3 = (0,9, 0,9, 0,9)$. Calcula la similitud coseno entre el vector predicho y cada candidato. ¿Cuál es el más cercano?